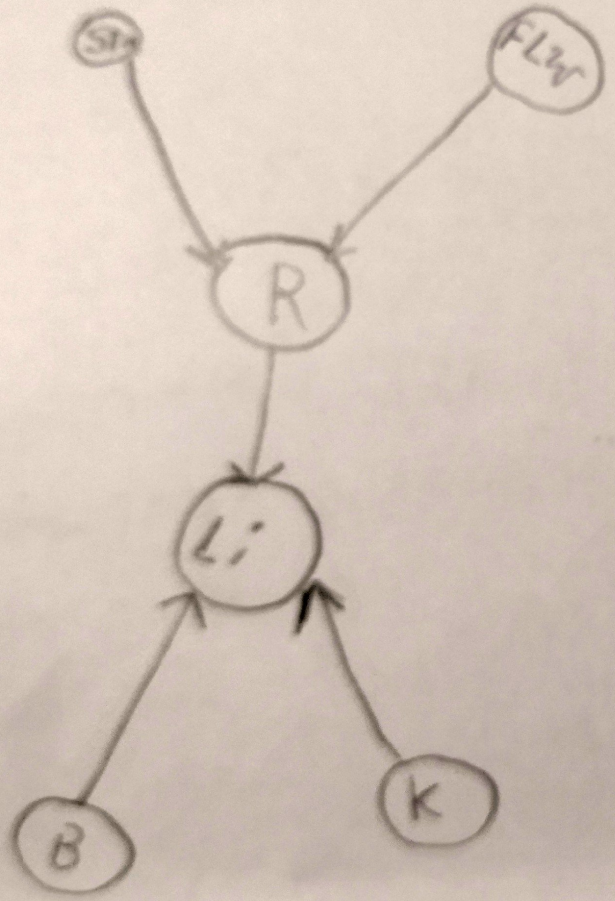
1) Questão

José Eduardo Cruzeiro Costa Melo

a) Desenhe a rede bayesiana de causalidade entre as variáveis Str, Flw, R, V, B, K e Li:



b) Insira todos os CPTs faltantes no gráfico (tabela de probabilidades condicionais)

1 - Variável Str (raiz)

V. Variável x (Raiz)
F	P(x)

b) Insira todos os CPT's faltantes no gráfico (tabela de probabilidades condicionais)

1 - Variável Str (raiz)

STr	P(Str)
dry	0.7
Wet	0.2
snow-covered	0.1

2 - Variável FLW (Raiz)

FLW	P(FLW)
t	0.1
f	0.9

3 - Variável R (Raiz)

K	P(R)
t	0.8
f	0.1

4. Variável K (Raiz)

K	P(K)
t	0.8
f	0.2

5 - Variável R (Pais: Str e FLW)

Str	FLW	P(R=t)	P(R=f)
dry	t	0.8	0.2
dry	f	0.2	0.8
Wet	t	0.9	0.1
Wet	f	0.4	0.6
snow-covered	t	0.95	0.05
snow-covered	f	0.6	0.4

6. Variável V (Pai: R)

R	P(V=t)	P=(V=f)
t	0.1	0.9
f	0.9	0.1

7. Variável L: (Pais: V, B e K)

V	B	K	P(L:=t)	P(L:=f)
t	t	t	0.99	0.01
t	t	f	0.01	0.99
t	f	t	0.01	0.99
t	f	f	0.001	0.999
f	t	t	0.3	0.7
f	t	f	0.005	0.995
f	f	t	0.005	0.995
f	f	f	0	1

e) Insira livremente valores plausíveis para as probabilidades.

- Str {dry, Wet, Snow-covered}

f	f	t	0.005	0.995
f	f	f	0	1

e) Insira livremente valores plausíveis para as probabilidades.

- Str {dry, Wet, Broke-covered}
- FLW {t, f}
- R {t, f}
- V {t, f}
- B {t, f}
- Ki {t, f}
- Li {t, f}

d) Mostre que a rede não contém uma aresta (Str, Li)

A rede não tem uma aresta direta entre Str e Li porque a probabilidade d

K: {t, f}

L: {t, f}

d) Mostre que a rede não contém uma aresta (Str, Li)

A rede não tem uma aresta direta entre Str e Li porque a probabilidade de Li depende apenas de V e das variáveis B e K.

Se afirma que P(Li | V, R) = P(Li | V). significando que uma vez conhecido o valor de V, o valor de R não altera a probabilidade de Li. Como Str só influencia Li através do caminho Str → R → V → Li. o R já 'bloqueado' por V, não há necessidade de uma aresta direta entre Li e Str.

Pela propriedade de Markov, um nó é independente de seus não descendentes quando seus pais são conhecidos. Logo Li é independente de Str dado V, B e K

e) Calcule $P(V \mid St=now\text{-}covered)$

↳ $P(R=t \mid St=now) = P(R=t \mid St=now, Flw=t) \cdot P(Flw=t) + P(R=t \mid St=now, Flw=f) \cdot P(Flw=f)$

$P(R=t \mid St=now) = 0,95 \cdot 0,1 + 0,6 \cdot 0,9$

↳ $0,095 + 0,54$ — $9 \times 6 = 54$, $\llcorner 0,54$

↳ $\boxed{P(R=f \mid St=now) = 1 - 0,635 = 0,365}$

$P(V=t \mid St=now) = P(V=t \mid R=t) \cdot P(R=t \mid St=now) + P(V=t \mid R=f) \cdot P(R=f \mid St=now)$

$P(V=t \mid St=now) = 0,1 \cdot 0,635 + 0,9 \cdot 0,365$

↳ $0,0635 + 0,3285$

↳ $0,392$

$\boxed{P(V=f \mid St=now) = 1 - 0,392 = 0,608}$

R: $P(V=t \mid St=now\text{-}covered) = 0,392$ (ou 39,2%)

$P(V=f \mid St=now\text{-}covered) = 0,608$ (ou 60,8%)